

Huiswerk 3
IB0402 Logica, verzamelingen en relaties

Harman Singh

Month Day, Year

Opgave 7

A

Aangezien een machtsverzameling 2^n elementen bevat, en B 3 elementen bevat, zal $\mathcal{P}(\mathcal{B})$ dus $2^3 = 8$ elementen bevatten.

Namelijk:

- $\emptyset$ (lege verzameling)
- $\{a\}$ (het 1e element)
- $\{\{b, a\}\}$ (het 2e element)
- $\{b\}$ (het 3e element)
- $\{a, b\}$ (2e en 3e element)
- $\{a, \{b, a\}\}$ (1e en 2e element)
- $\{\{b, a\}, b\}$ (2e en 3e element)
- $\{a, \{b, a\}, b\}$ (de hele verzameling)

$$\mathcal{P}(\mathcal{B}) = \{\emptyset, \{a\}, \{\{b, a\}\}, \{b\}, \{a, b\}, \{a, \{b, a\}\}, \{\{b, a\}, b\}, \{a, \{b, a\}, b\}\}$$

B

Nu dat we $\mathcal{P}(\mathcal{B})$ kennen, moeten we voor $A \cap \mathcal{P}(\mathcal{B})$ enkel de elementen overhouden die in beide verzamelingen voorkomen.

En dat is enkel: $\{a, b\}$

$$A \cap \mathcal{P}(\mathcal{B}) = \{a, b\}$$

C

Eerst zoek in naar alle verzamelingen in B, en dat is enkel $\{b, a\}$. Dan moet ik kijken of alle elementen van $\{b, a\}$ ook in A zitten. Dat is niet het geval, dus het antwoord is een lege verzameling: $\emptyset$.

$$B \cap \mathcal{P}(A) = \emptyset$$

Opgave 8

1. Eerst gebruik ik De Morgan op het linkerdeel

In de formula van De Morgan uit het formuleblad, zie ik $(B \cap A^c)$ als A en $\cup B^c$ als B

$$((B \cap A^c) \cup B^c)^c = (B \cap A^c)^c \cap (B^c)^c$$

En $(B^c)^c = B$ (dubbel complement) dus dan wordt het:

$$((B \cap A^c) \cap B^c)^c = (B \cap A^c)^c \cap B$$

2. Dan gebruik ik nog eens De Morgan op het linkerdeel, en dubbel complement op $(A^c)^c$:

$$(B \cap A^c)^c = B^c \cup (A^c)^c = B^c \cup A$$

En dan krijg je samen:

$$(B^c \cup A) \cap B$$

3. Eerst gebruik ik commutativiteit zoals de formule lijkt zoals op zoals op het formuleblad:

$$(B^c \cup A) \cap B = B \cap (B^c \cup A)$$

4. Dan gebruik ik distributiviteit:

$(A \cap B) \cup (A \cap C)$ (de formule van distributiviteit) is dan:

$$B \cap (B^c \cup A) = (B \cap B^c) \cup (B \cap A)$$

Het linkerdeel is een lege verzameling (complementregels)

5. Een lege verzameling in unie met een verzameling is gewoon die verzameling (nulelement):

$$\emptyset \cup (A \cap B) = \boxed{(A \cap B)}$$

Opgave 9

oefening a

...

oefening b

...

oefening c

1. Eerst gebruik ik de distributiviteit wet op het deel rechts van de $\sqcup$:

$$((z \sqcup y) \sqcap \bar{z}) \equiv (z \sqcap \bar{z}) \sqcup (y \sqcap \bar{z})$$

2. Ik kan nu $(z \sqcap \bar{z})$ vervangen met 0 (complement)

$$((z \sqcup y) \sqcap \bar{z}) \equiv 0 \sqcup (y \sqcap \bar{z})$$

3. Dan de 0-eigenschap ($a \sqcup 0 = a$)

$$((z \sqcup y) \sqcap \bar{z}) \equiv (y \sqcap \bar{z})$$

We substitueren dit terug in de originele formule:

$$(x \sqcap y) \sqcup ((z \sqcup y) \sqcap \bar{z}) \sqcup y \equiv (x \sqcap y) \sqcup (y \sqcap \bar{z}) \sqcup y$$

4. Nu gebruik ik absorptie aan de rechterkant:

$$(y \sqcap \bar{z}) \sqcup y \equiv y$$

We substitueren dit terug in de formule:

$$(x \sqcap y) \sqcup (y \sqcap \bar{z}) \sqcup y \equiv (x \sqcap y) \sqcup y$$

5. En dan kan ik nog eens absorptie gebruiken:

$$(x \sqcap y) \sqcup y \equiv y$$

$$(x \sqcap y) \sqcup ((z \sqcup y) \sqcap \bar{z}) \sqcup y \equiv y$$

Opgave 10

Ik zal twee situaties inbeelden. Eentje waar x gelijk is aan 1 en y gelijk is aan 0, en een andere waar x gelijk is aan 0 en y gelijk is aan 1.

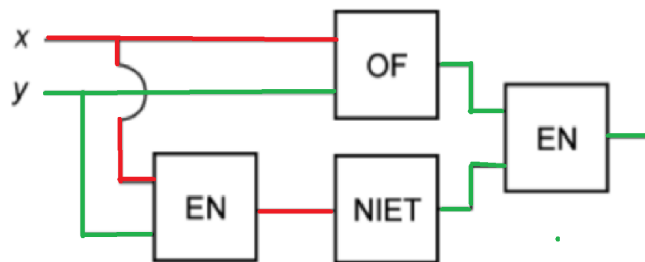
Situatie 1

- Het **OF** blok zal 1 outputten, omdat 1 van de 2 inputs 1 is.
- Het **EN** blok zal 0 outputten, omdat niet beide inputs 1 zijn.
- Het **NIET** blok zal het tegenovergestelde van het **EN** blok outputten, dus 1.
- Het rechtste **EN** blok zal 1 outputten, omdat beide inputs (de **OF** en **NIET** blokken) 1 zijn.

Dus hier heeft de schakeling het gewenst effect.

Situatie 2

Het zal hetzelfde zijn als situatie 1, maar met de waarden van x en y omgedraaid.



Hierboven heb ik de schakeling ingekleurd om het visueel te laten zien.

Groen is een 1, rood is een 0.

...